

第三届全国大学生数学竞赛
河南赛区《非数学类》复赛试卷
(2011 年)

一、填空题 (每题 5 分, 共计 25 分)

- 1、 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{2 \arctan(n+1)}{\pi} \right]^n = (\quad)$ 。
- 2、 $\int_{-\pi}^{\pi} (\sin x + |x| + 1)^2 dx = (\quad)$ 。
- 3、 设 $f(x) = x(x-1)(x-2) \cdots (x-2011)$, 则 $f'(0) = (\quad)$ 。
- 4、 微分方程 $(1+x^2y^2)dx + 2x^2dy = 0$ 的通解为 $(\quad)$ 。
- 5、 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ ($b_n \neq 0$) 的收敛半径分别为 2 和 3, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^3}{b_n^3} x^n$ 的收敛半径为 $(\quad)$ 。

二、解答题 (共 75 分)

二、(10 分) 设函数 $f(x)$ 连续且 $f(0) \neq 0$, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(t)dt}.$$

三、(10 分) 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{[g(2x+t)-g(2x)] \cdot \sin(xt)}{t^2}$, $g(x)$ 的一个原函数为 $\ln(x+1)$, 计算 $\int_0^1 f(x)dx$ 。

四、(10 分) 设闭区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, $f(x, y)$ 为 D 上的连续函数, 且

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{1}{\pi} \iint_D f(u, v) du dv,$$

求 $f(x, y)$ 。

五、(10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

(1) 存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $\int_0^\xi f(t)dt = f(\xi) \left(\frac{1-\xi^2}{2\xi} \right)$;

(2) 若 $f(x) > 0$ 且单调减少, 则 ξ 是唯一的。

六、(10 分) 考察两直线 $L_1: \frac{x-3}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z+1}{3}$ 和

$$L_2: \begin{cases} x = 2t - 1, \\ y = 3, \\ z = t + 2 \end{cases}$$

是否相交? 若相交, 求出其交点; 如不相交, 求出两直线之间的距离 d 。

七、(10 分) 设曲面 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分, 点 $P(x, y, z) \in \Sigma$, π 为 Σ 在点 P 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 为点 $(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离, 求 $\iint_{\Sigma} \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$ 。

八、(15 分) 对于 $x \in [0, \pi]$,

(1) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} = \frac{1}{12}(3x^2 - 6\pi x + 2\pi^2);$

(2) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的和。